

Воздушные эффекты микродинамика геймпада PS4/PS5

Физическая симуляция и количественная проверка гипотезы

DualShock 4 / DualSense

synthetic jet • acoustic streaming • infrasound

Nikita Vinnik (kiskaserver)

2026-06-24 • MIT License

github.com/kiskaserver/gamepad_airfield

Аннотация и методы

Вопрос: способен ли крошечный встроенный динамик геймпада создать ощутимый поток воздуха, акустический streaming и инфразвук «по канонам физики»? Модель строится ОТ механического предела излучателя (ограничение по ходу диафрагмы), а не подгоняется под результат.

Параметры излучателя (порядок величины):

- эфф. радиус диафрагмы: 9.0 мм ($S \approx 2.54 \text{ см}^2$)
- макс. пиковый ход x_{max} : 0.30 мм
- резонанс: 500 Гц

Методы:

- Источник: малый поршень/монополь $p \sim \rho c k Q / (4\pi r)$, $Q = A \omega x_{\text{max}}$ → физически корректный спад 12 дБ/окт ниже резонанса.
- Ветерок: синтетическая струя, поток импульса $M = \rho \langle u^2 \rangle A$, критерий формирования $L_0/D > 0.5$, распыливание $U_c = B\sqrt{(M/\rho)}/z$.
- Streaming: объёмная сила Эккарта $F = 2\alpha I/c$ (поглощение по ISO 9613-1).
- Восприятие: пороги движения воздуха кожей ($\sim 0.1 \text{ м/с}$) и слышимости инфразвука (ISO 226 / Watanabe-Møller).

Ключевые результаты

Эффект	Ключевое число	Вердикт
Скорость струи у решётки u_0	0.15 м/с	на грани
Stroke ratio L_0/D	0.05 (нужно >0.5)	струя не формируется
Поток импульса струи M	0.0015 мН	—
Скорость Эккарта u_E	$2.9e-10$ м/с	ничтожна
SPL @ 20 Гц (0.1 м)	32 дБ	порог ~ 94 дБ
Дефицит до слышимости @20	62 дБ	инфразвука нет

Итоговый вердикт:

Физика поддерживает механизмы всех трёх эффектов, но при реальных размерах динамика ощутимы лишь (а) слабый поток вплотную к решётке и (б) тактильный НЧ-гул через корпус/хаптику. Ни один из них не является воздушным звуком: полноценный «ветерок на лице» и воздушный инфразвук такой излучатель создать не может.

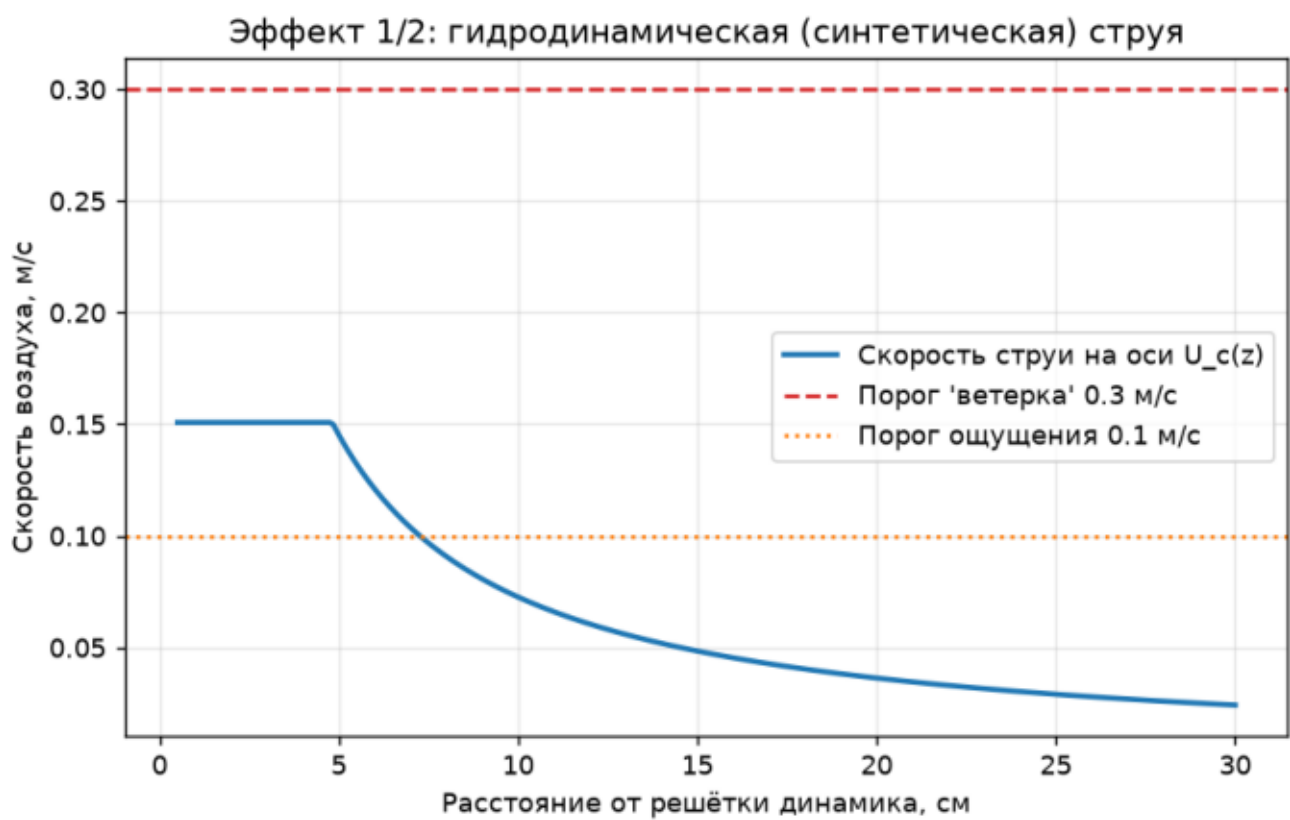


Рис. 1. Затухание скорости синтетической струи на оси vs пороги ощущения.

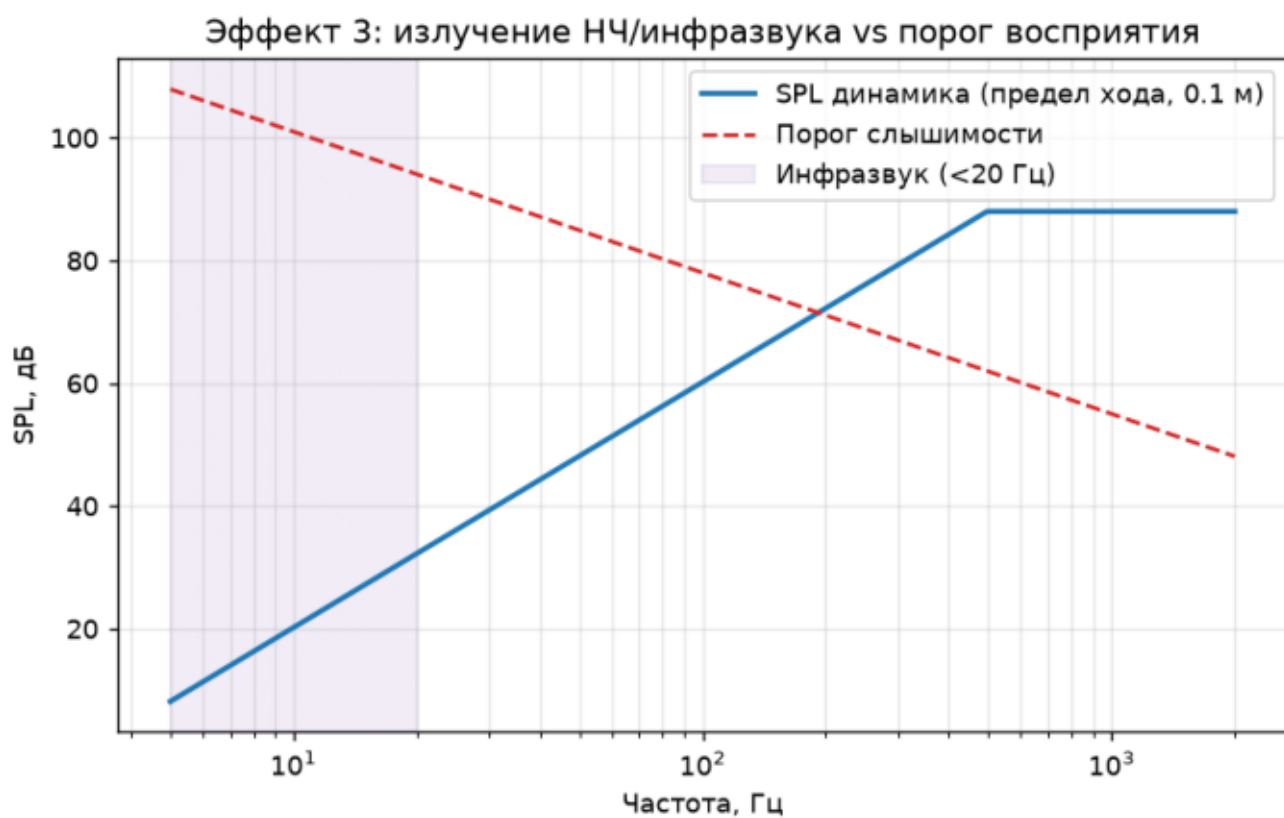


Рис. 2. АЧХ излучения (предел хода) и порог слышимости; область инфразвука.



Рис. 3. Авто-модельное поле скоростей турбулентной струи.

Литература

1. Kinsler, Frey et al. Fundamentals of Acoustics. Wiley.
2. Glezer & Amitay. Synthetic Jets. Annu. Rev. Fluid Mech. 34 (2002).
3. Pope. Turbulent Flows. Cambridge Univ. Press (2000).
4. Eckart. Vortices and Streams Caused by Sound Waves. Phys. Rev. 73 (1948).
5. Lighthill. Acoustic Streaming. J. Sound Vib. 61 (1978).
6. ISO 9613-1 — поглощение звука в атмосфере.
7. ISO 226 — кривые равной громкости.

Disclaimer: образовательная модель порядка величины. Параметры динамика взяты по порядку величины и не являются официальной спецификацией Sony.